



UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

LABORATORIO N°4

Sistemas Operativos – Primavera 2026
Profesores Luis Gajardo – Fernando Santolaya



INGENIERÍA CIVIL EN INFORMÁTICA
UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

1. Objetivo

Adquirir habilidades de programación en el uso de llamadas al sistema del sistema operativo Linux utilizando el estándar POSIX, específicamente en lo referente a manejo de pipes para la comunicación entre procesos.

2. Ejercicio de Laboratorio

Utilice para este laboratorio la máquina virtual proporcionada en la asignatura. Implemente un programa en C que permita la comunicación bidireccional entre un proceso padre y un hijo usando dos pipes anónimos. El padre debe enviar números enteros al hijo, y el hijo debe calcular el **factorial** de cada número y devolverlo al padre, junto con un indicador de si el número era **par o impar**. El programa debe ejecutarse en bucle hasta que se ingrese un -1, que servirá para terminar la comunicación.

Utilice la siguiente guía de pasos para elaborar el programa:

1. Leer el número usando el proceso padre.
2. Enviar el número al proceso hijo mediante un pipe.
3. Calcular el factorial del número en el proceso hijo.
4. Determinar si el número es par o impar en el proceso hijo.
5. Enviar ambos resultados (factorial y paridad) al proceso padre mediante un segundo pipe.
6. Mostrar los resultados usando el proceso padre.
7. Repetir el proceso hasta que el proceso padre reciba un -1.

Este es un ejemplo de lo que el programa debería mostrar por pantalla:

```
Padre> ingresa un número (-1 para salir): 5
Hijo recibió: 5
Padre recibió el factorial: 120, número impar
Padre> ingresa un número (-1 para salir): 4
Hijo recibió: 4
Padre recibió el factorial: 24, número par
Padre> ingresa un número (-1 para salir): 1
Hijo recibió: 1
Padre recibió el factorial: 1, número impar
Padre> ingresa un número (-1 para salir): -1
```

Obs: Utilice las llamadas al sistema pipe(), fork(), read() y write()

Debe entregar en moodle su código fuente en un archivo llamado `lab4_<primera letra del nombre y primera letra de los apellidos>.c`. Ejemplo: `lab4_lgd.c` (donde lgd corresponde a Luis Gajardo Díaz)

Agregar en el código, al principio del programa, un comentario con la siguiente información:

LABORATORIO 4

Fecha

Nombre y dos apellidos del alumno